

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EE/EX-402-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electrical Machine-I

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल करें।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Sketch neat diagram.

स्वच्छ चित्र बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain about hysteresis and eddy current losses in transformer. 7

हिस्टैरिसिस तथा एडी धारा घाटाओं के बारे में बताइए ट्रान्सफार्मर में।

b) Explain about open circuit and short circuit tests in single phase transformer. 7

सिंगल फेज ट्रान्सफार्मर में ओपन तथा बंद परिपथ टेस्ट के बारे में बताइए।

EE/EX-402-CBGS

PTO

[2]

2. a) Explain about parallel operation of transformers and its application. 7
ट्रान्सफार्मर के पैरेलेल ऑपरेशन और इसके उपयोग के बारे में बताइए।
b) Explain about conservator and breather in transformers. 7
ट्रान्सफार्मर में कन्जर्वेटर और ब्रीथर के बारे में बताइए।
3. a) Explain about power-speed characteristic of three phase induction motor. Also tell its losses and efficiency. 7
प्रेरणी (इन्डक्सन) मोटर के पॉवर-स्पीड लक्षण के बारे में समझाइए और साथ ही उसके घाटे तथा कार्यक्षमता के बारे में भी बताइए।
b) Give comparison between Slip ring and squirrel cage motors. 7
स्लिप रिंग तथा एसक्वीरेल केज मोटर में अंतर बताइए।
4. a) Give speed control and braking mechanism in three phase induction motor. 7
तीन फेज प्रेरणी मोटर में स्पीड कंट्रोल तथा ब्रेकिंग क्रियाविधि के बारे में बताइए।
b) Explain about cogging and crawling mechanism in three phase induction motor. 7
तीन फेज प्रेरणी मोटर में कॉगिंग तथा क्रॉलिंग क्रियाविधि के बारे में बताइए।
5. a) Discuss in detail about Servo motors. 7
सर्वो मोटर्स के बारे में विस्तार में बताइए।
b) Write about types of single phase induction motor with their working principle. 7
सिंगल फेज प्रेरणी मोटर के प्रकार तथा उसके काम करने का सिद्धांत बताइए।

[3]

6. a) Explain construction, working and advantages of a single phase auto transformer. 7

सिंगल फेज ऑटो ट्रान्सफार्मर के निर्माण, कार्य तथा लाभ के बारे में बताइए।

- b) Explain about pulse and high frequency transformers. 7
पल्स तथा उच्च आवृत्ति ट्रान्सफार्मर के बारे में बताइए।

7. a) The power supplied to a 3-phase 4 pole, 50 Hz induction motor is 50 kW and the corresponding stator losses are 2.5 kW. While motor is operating with 4% slip, the mechanical losses are 1.2 kW. Calculate the efficiency of the motor and shaft torque. 7

तीन फेज प्रेरणी मोटर जिसमें 4 पोल , 50 Hz आवृत्ति उसकी ऊर्जा 50 kW तथा स्टेटर घाटा 2.5 kW. हैं। जब मोटर 4% स्लिप पर कार्य कर रही है तब उसका मशीनी घाटा 1.2 kW. है। मोटर की कार्य क्षमता तथा शाफ्ट टोर्क निकाले।

- b) Give impact of unbalanced supply and harmonics on performance of three phase induction motor. 7

तीन फेज प्रेरणी मोटर में असंतुलित अपूर्ति का प्रभाव तथा उसके प्रदर्शन पर हार्मोनिक्स का प्रभाव बताइए।

8. Write short notes on the following : 14

- a) Linear Induction Motor
- b) Sumpner's test
- c) Single phase A.C. series motor

[4]

निम्नलिखित पर लघु नोट्स लिखें।

अ) रैखिक प्रेरणी मोटर

ब) सम्पनर्स टेस्ट

स) सिंगल फ़ेज़ ए.सी सीरीज मोटर

EE/EX-402-CBGS